Apuntes del Sprint 13 · Contar lo que hace el modelo: visualizar y comunicar resultados

ANTES DE EMPEZAR

este sprint no enseña modelos nuevos. Usa lo que ya sabes: matriz de confusión (Sprints 1 y 7), umbral por coste (Sprints 3 y 7), importancia por permutación (Sprint 8) y un modelo tuyo (Sprints 8, 10 o 12).

La presentación del Sprint 13 es muy esquemática. Estos apuntes **explican cada idea con ejemplos pequeños** y te dicen **qué hace falta para que una persona que no sabe de IA entienda tu resultado en 30 segundos**. Léelos antes del cuaderno y antes de empezar el reto.

0. De qué va el sprint (en 1 minuto)

Marcos, el director general de TurisData, tiene **10 minutos antes de la reunión de ingresos**. **No sabe qué es un AUC y no quiere saberlo.** Quiere saber tres cosas:

> *«¿Puedo fiarme del modelo? ¿Qué mueve las cancelaciones? ¿Qué hago el lunes?»*

Muchos proyectos de IA no fracasan porque el modelo sea malo, sino porque nadie que decide entiende lo que dice. Este sprint es sobre **traducir** un modelo a algo que se pueda **usar para decidir**.

Pieza	Responde a...	Para Marcos
Matriz de confusión	¿En qué acierta y en qué falla?	«¿Puedo fiarme?»
Curvas ROC y PR	¿Cómo funciona con distintos umbrales?	«¿Qué compromiso hay?»
Importancia por permutación	¿Qué variables usa el modelo?	«¿Qué mueve las cancelaciones?»
Umbral y coste	¿A partir de cuándo actúo?	«¿Qué hago el lunes?»
Un gráfico para dirección	¿Cómo lo enseño?	«Que lo entienda en 30 segundos»

El reto: una **página** (un panel de 4 gráficos, 3 como mínimo, + un titular + 3 viñetas sin jerga) que **se entiende en 30 segundos**.

PARTE 1 · Lo que el modelo hace

1. La matriz de confusión: en qué acierta y en qué falla

La matriz **cruza lo que pasó con lo que el modelo dijo** (con un umbral de 0,5):

	Dijo: no cancela	**Dijo: cancela**
Pasó: no canceló	Acierto	**Falsa alarma**
Pasó: canceló	**Falso negativo** (habitación vacía que se pudo revender)	Acierto

```
cm = confusion_matrix(y_test, (prob_lr >= 0.5).astype(int), normalize="true")
recall = cm[1, 1]            # de las que cancelan, ¿cuántas detectamos?
```

`normalize="true"` **convierte los recuentos en porcentajes por fila** (cada fila suma 1), que es lo que entiende un directivo.

Ejemplo con 10 reservas (6 no cancelan y 4 sí), con un umbral de 0,5:

Recuentos	**Dijo: no**	**Dijo: sí**
No canceló (6)	4	2
Canceló (4)	1	3

Normalizada por filas:

	Dijo: no	**Dijo: sí**
No canceló	0,67	0,33

	Dijo: no	Dijo: sí
Canceló	0,25	**0,75** ← el recall

Frase para Marcos: *«De cada 4 reservas que se van a cancelar, avisamos de 3.»* (Eso es **recall = 75 %**, dicho sin jerga.)

2. Curvas ROC y PR

La matriz **depende de un umbral**. Las curvas **resumen todos los umbrales** a la vez.

Curva	Ejes	Cómo leerla
ROC	**Falsas alarmas** (X) frente a **cancelaciones detectadas** (Y)	La **diagonal es el azar**; cuanto **más arriba a la izquierda**, mejor
PR (precisión-exhaustividad)	Recall (X) frente a precisión (Y)	**Más honesta cuando la clase importante es rara** (Sprint 7)

```
auc_lr, auc_rf = roc_auc_score(y_test, prob_lr), roc_auc_score(y_test, prob_rf)
mejor = "regresión logística" if auc_lr >= auc_rf else "bosque aleatorio"
```

Para comparar dos modelos, se dibujan sus curvas **en el mismo gráfico**: el que queda por encima es mejor. Si se cruzan, **depende del umbral que vayas a usar**.

3. ¿Qué variables importan? Importancia por permutación

Idea: *si una variable es importante, estropearla debería empeorar el modelo.*

1. Se **desordena al azar una variable del test** (rompiendo su relación con el resultado).
2. Se mide **cuánto empeora el modelo**.

Ejemplo inventado (una clínica, no TurisData): el modelo tiene un AUC de 0,80. Si desordenas `recordatorio_sms`, baja a 0,70 → **importancia = 0,10**. Si desordenas `hora_cita`, baja a 0,79 → importancia **0,01**. **Conclusión: el recordatorio importa 10 veces más que la hora.**

```
imp = permutation_importance(modelo, X_test, y_test, scoring="roc_auc", n_repeats=5, random_state=SEMILLA)
importancias = pd.Series(imp.importances_mean, index=X_test.columns).sort_values(ascending=False)
```

- **Funciona con cualquier modelo** y sobre **las variables originales** (no sobre columnas transformadas).
- `scoring="roc_auc"` mide la caída del **AUC**; sin él, scikit-learn mide la exactitud.
- `n_repeats=5` **repite el desorden 5 veces** y promedia (para que no dependa de la suerte).
- `sort_values(ascending=False)` ordena de **mayor a menor** importancia.

> **Describe lo que usa el modelo, no una relación causal** (Sprints 5 y 7). «El recordatorio pesa mucho en el modelo» **no significa** que mandar más SMS cambie las faltas.

Para el proyecto final existen también SHAP (explica cada predicción individual) y Grad-CAM (para imágenes: qué zona de la foto miró la red). Aquí solo debes saber que existen.

4. El umbral lo decide el coste del negocio

Los dos errores **no cuestan lo mismo**:

Error	Qué ocurre	Coste
Falso negativo	No lo vimos venir y canceló: **habitación vacía que ya no se revende**	**50 €**
Falso positivo	Avisamos y no cancelaba: **compensación o descuento** para que confirme	**30 €**

```
costes = [coste_total(prob_lr, u) for u in umbrales]       # 50·FN + 30·FP
umbral_optimo = umbrales[int(np.argmin(costes))]
```

Ejemplo con 10 reservas (probabilidades del modelo y lo que pasó; 4 cancelaron):

Prob.	**0,90**	**0,80**	**0,70**	**0,60**	**0,50**	**0,40**	**0,30**	**0,20**	**0,10**	**0,05**
¿Canceló?	sí	sí	no	sí	no	sí	no	no	no	no

Umbral	**FN**	**FP**	**Coste = 50·FN + 30·FP**
0,70	2	1	100 + 30 = **130 €**
0,50 (el de siempre)	1	2	50 + 60 = **110 €**
0,40	0	2	0 + 60 = **60 €** ← el mejor
0,30	0	3	0 + 90 = **90 €**
0,20	0	4	0 + 120 = **120 €**

(Aviso = probabilidad **igual o mayor** que el umbral.) **Usar 0,40 en lugar de 0,50 ahorra 50 € en estas 10 reservas.**

> **El 0,5 es una convención, no una decisión.** Recorre de 0,05 a 0,95 y **elige el de menor coste total**; **compáralo con `coste_05`** para poder decir: *«con este umbral ahorramos X € al mes frente al de siempre»*. Marcos entiende los euros; no entiende «umbral 0,4».

PARTE 2 · Contarlo bien

5. Seis reglas para un gráfico que dirección entienda

#	Regla	Ejemplo
1	**Un gráfico, un mensaje.** El **título es la conclusión**, no la descripción	«Las citas sin recordatorio faltan más» · «Tasa de faltas por recordatorio»
2	**Ejes con nombre y unidades; barras siempre desde 0**	Una barra de 52 % y otra de 50 % que empiezan en 49 % parecen una el **triple** de la otra: **trampa**
3	**Pocos colores con sentido:** destaca lo importante y deja el resto en gris	Una barra roja y las demás grises
4	**Nada de 3D ni tartas con más de 3 trozos;** etiqueta los valores directamente	`ax.bar_label(...)` en vez de obligar a mirar el eje
5	**Incertidumbre a la vista:** con cuántos datos y qué no se sabe	«Basado en 6.000 reservas; datos sintéticos»
6	**Accesible:** colores distinguibles y texto legible al proyectar	Letras grandes; no depender solo de rojo/verde

La trampa del eje (regla 2) con números: dos barras de **52 %** y **50 %**. Con eje desde 0, se ve **casi igual** (como es). Con el eje recortado desde 49 %, una mide 3 unidades y la otra 1: **parece el triple, y solo hay 2 puntos de diferencia.** Eso es **engañar** (y es un tema de IA responsable, Sprint 1).

6. El panel de una página

```
fig, ax = plt.subplots(2, 2, figsize=(12, 8))
fig.suptitle("Titular = la decisión que recomendamos")
# 1 matriz de confusión · 2 curva ROC o PR · 3 importancia · 4 tu gráfico de negocio
```

Cuatro gráficos en una cuadrícula 2×2 y **un titular que es la decisión** («Avisar a toda reserva con riesgo ≥ 40 % evita unos 50 € de pérdida por cada 10 reservas»).

El gráfico 4 (de negocio), ejercicio 5: tasa de cancelación (%) por `deposito` (sin_deposito, parcial, total), con:

- `ax.bar_label` (valores escritos sobre las barras),
- `ax.set_ylim(0, …)` (**eje desde 0**),
- **un título que sea una conclusión.**

7. El texto del informe: para quien no sabe ML

Qué hemos hecho → qué hemos encontrado → qué hacer el lunes. Frases cortas y cifras concretas.

Con jerga	Sin jerga
«El modelo logra un AUC de 0,78 con recall del 75 % en el umbral 0,4»	«De cada 4 reservas que se cancelan, **avisamos de 3**; por cada aviso falso, **evitamos varias habitaciones vacías**»
«La variable `deposito_total` tiene la mayor importancia por permutación»	«**Las reservas sin depósito son las que más se cancelan**; pedir un depósito parcial podría ayudar»

Estructura del informe: titular-decisión + 3 viñetas. Cada viñeta, **una cifra y una acción**. Será **la semilla de la memoria técnica del proyecto final**.

8. Pruébalo con otro equipo

Cierra el ciclo: **enséñale tu página a otro equipo durante 30 segundos** y pregunta: *«¿Qué decisión recomendamos? ¿Qué sabemos y qué no?»*. **Si no lo saben decir, el problema no es de ellos: es del informe.** Reescribe y vuelve a probar.

---

9. El reto, en 5 pasos

Paso	Qué hacer
1	**Elige tu mejor modelo del curso** (Sprints 8, 10 o 12) y cárgalo en la plantilla `S13_02`
2	**Acuerda el coste de los errores** (cuánto cuesta un FN y un FP)
3	**Ajusta los gráficos** (3 como mínimo, 4 en el nivel estándar), cada uno con un título que diga una conclusión
4	**Escribe el titular-decisión y 3 viñetas sin jerga**
5	**Pruébalo con otro equipo:** ¿entienden la decisión en 30 segundos?

10. Dónde practicar cada cosa

Si no entiendes...	Mira la sección	Practica en
Matriz de confusión, ROC, PR, importancia, umbral y coste	1-4	`S13_01_visualizacion_resultados`
Reglas de gráficos y panel	5-6	Ejercicio 5 del cuaderno `S13_01`
Informe sin jerga	7-8	`plantilla_informe_visual.md` y cuaderno `S13_02_plantilla_informe_visual`

11. Chuleta de vocabulario

Palabra	En lengua normal
Matriz de confusión	Tabla de aciertos y errores por tipo
Falso negativo / positivo	Cancelación no vista / falsa alarma
Recall	De las que cancelan, cuántas detectamos
Curva ROC / PR	Resumen del modelo con todos los umbrales
Importancia por permutación	Desordenar una variable y ver cuánto empeora el modelo
SHAP	Explicar cada predicción individual
Grad-CAM	Ver qué zona de la foto miró la red
Umbral	Probabilidad desde la que se da el aviso
Titular-decisión	Una frase que dice **qué hacer**
Eje desde 0	Barras honestas: sin recortar el eje

12. Cómo estudiar estos apuntes

1. **Antes del cuaderno**, lee las secciones 1-4 y **haz a mano el ejemplo del umbral** (sección 4).
2. **Antes del reto**, lee las secciones 5-8: son las que decidirán si tu página se entiende.
3. **Para cada gráfico**, escribe primero **el título-conclusión** y luego construye el gráfico que lo demuestre (y no al revés).
4. **Regla final: si Marcos no lo entiende en 30 segundos, no está terminado.**